Team Algrow

Algrow:

Greener Growth for a Cooler Planet



Maltineus J Maleakhi
Ketua Tim



Daniella Tjung
Anggota 1



Joseline Yap
Anggota 2

Contribute to SDGs





LEMBAR PENGESAHAN

"Algrow: Greener Growth for a Cooler Planet"

BUSINESS PLAN PROPOSAL

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Mengikuti Lomba ***Young Entrepreneur Project***
yang Diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:



Maltineus J Maleakhi
Ketua Tim
5 Oktober 2025



Daniella Tjung
Anggota 1
5 Oktober 2025



Joseline Yap
Anggota 2
5 Oktober 2025

Demikian Lembar Pengesahan ini Dibuat Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya dan Tidak Sedang Dipublikasikan di Perlombaan Lainnya.

Tangerang, 5 Oktober 2025



Maltineus J Maleakhi
Ketua Tim

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan..... i
Daftar Isi.....ii
Executive Summary 1
BAB 1 PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang Masalah 2
1.2 Visi & Misi 3
1.3 Tujuan & Manfaat.....3
1.4 Nilai Tambah & Pengembangan Usaha 4
BAB 2 MODEL BISNIS DAN STRATEGI 5
2.1 Deskripsi Produk / Jasa 5
2.2 Unique Value Proposition 5
2.3 Analisis SWOT & SMART 6
2.4 Strategi Operasional 6
2.5 Analisis STPC 10
2.6 Strategi Keuangan 12
BAB 3 RENCANA IMPLEMENTASI 14
3.1 Lokasi & Tahapan Pelaksanaan 14
3.2 Kebutuhan Sumber Daya 15
3.2 Proyeksi Jangka Pendek & Roadmap 18
BAB 4 PENUTUP 18
4.1 Kesimpulan Akhir 18
4.2 Harapan & Potensi Pengembangan Usaha 19
DAFTAR PUSTAKA 20
LAMPIRAN 1..... 21
LAMPIRAN 2..... 22
LAMPIRAN 3..... 22
LAMPIRAN 4.....23
LAMPIRAN 5.....24
LAMPIRAN 6.....25
LAMPIRAN 7.....26

EXECUTIVE SUMMARY

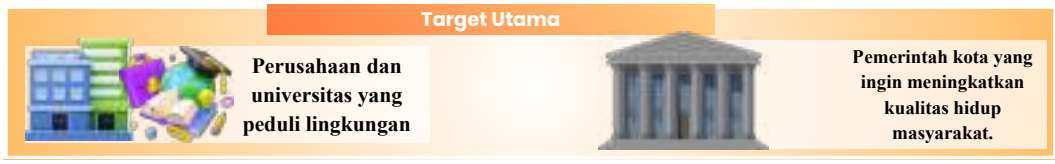
Algrow hadir sebagai **solusi inovatif** untuk mengatasi **polusi udara** yang semakin parah di kota-kota besar, **khususnya Jakarta** yang kini menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dengan memanfaatkan **bioteknologi mikroalga (*fitoplankton*)**, Algrow mampu **menyerap karbon dioksida (CO_2) dan menghasilkan oksigen (O_2)** melalui proses fotosintesis, sekaligus menciptakan ruang publik yang sehat, estetik, dan interaktif.

Produk Algrow dikembangkan dalam dua varian, **indoor** dan **outdoor** yang dilengkapi dengan:



Hal ini memberikan nilai ganda: peningkatan kualitas udara sekaligus peluang komersial melalui media promosi.

Model bisnis Algrow mencakup penjualan unit, kontrak pemeliharaan rutin, kerja sama CSR, hingga peluang monetisasi data kualitas udara dan carbon credit.



Rencana implementasi **dilakukan bertahap**: **tahun pertama** fokus pada riset, pengembangan produk, dan pemasaran awal; **tahun berikutnya** diperluas ke produksi, instalasi, layanan pemeliharaan, serta evaluasi dampak lingkungan. **Setelah model bisnis terbukti,** Algrow akan melakukan ekspansi, **dimulai dari Surabaya.**

Dari sisi finansial,

NPV	
±Rp2,25 miliar	*Algrow diproyeksikan layak dengan **NPV positif ±Rp2,25 miliar** serta potensi pendapatan berkelanjutan.*

Kolaborasi dengan **NGO, pemerintah, sektor swasta, dan institusi akademik** menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan proyek ini. Dengan pendekatan yang menggabungkan **teknologi hijau, desain modern, dan model bisnis berkelanjutan**, Algrow diharapkan tidak hanya menjadi solusi teknis, **tetapi juga simbol komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan masa depan kota yang lebih hijau.**

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah



Isu lingkungan saat ini menjadi perhatian seluruh dunia, dan salah satunya Indonesia, khususnya daerah metropolitan Jakarta. Menurut data **IQAir tahun 2024 kualitas udara di Jakarta sebagai salah satu terburuk di dunia dan menduduki peringkat pertama** dalam daftar polusi udara terburuk secara global. Pada **September 2024, Jakarta memiliki Indeks Kualitas Udara (AQI) sebesar 166**, yang masuk dalam kategori tidak sehat. Tingginya tingkat polusi ini membawa dampak serius bagi perekonomian Indonesia. **Polusi udara di Jakarta diperkirakan telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar $2,7 miliar USD pada tahun 2024** (Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta Dan Polusi Udara Di Indonesia | IQAir, 2024) **.** Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, Jakarta menghadapi tekanan besar untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di tengah kondisi yang semakin mengkhawatirkan.

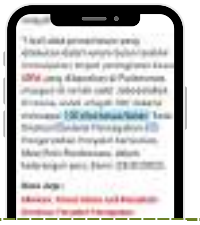
Dampak kesehatan pun tidak kalah memprihatinkan...



>10.000 kematian

Akibat penyakit pernapasan dan kondisi kronis lainnya.

Source: CNBC, 2023



>100.000/ bulan

Kasus ISPA di Jakarta meningkat dalam enam bulan terakhir.

Source: Adriansyah, 2023



Hanya sekitar 14,9% dari total luas wilayah, yang tidak cukup untuk mengimbangi luasnya kota dan menyerap polusi udara yang dihasilkan.



Polusi ini juga **diperburuk oleh banyaknya kendaraan bermotor**, yang kini mencapai lebih dari 23 juta unit, menghasilkan emisi karbon hingga 81,17 juta kg CO2e (Fajar, 2024).

Meskipun PT PLN (2023) telah mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon, efektivitas langkah ini masih dipertanyakan karena mayoritas **pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara**, yang pada 2022 menyumbang 67,21% dalam bauran energi primer (CNBC Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi polusi udara.



Jika tidak segera diatasi maka bisa berdampak juga...

Kualitas Hidup Mahasiswa Terganggu → Risiko "**Brain Drain**" (orang bermigrasi keluar negeri) → Indonesia berpotensi **kehilangan devisa** dan **top talent** yang dapat memperlebar **kesenjangan daya saing** di tingkat global

Di tengah urgensi permasalahan lingkungan tersebut perlu adanya solusi inovatif yang tidak hanya dapat mengatasi dan membantu **mengurangi emisi karbon** namun dapat memperbaiki kualitas udara secara signifikan. Inilah yang menjadi gagasan kami dalam mengusulkan bioteknologi hijau yang bernama Algrow yang dapat menjadi **langkah strategis** untuk **membantu mengurangi polusi udara** dan **meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta**. Untuk target market Algrow sendiri adalah **perusahaan dan universitas yang memiliki inisiatif kepedulian lingkungan.**

1.2 Visi & Misi

Visi

Menjadi **inovator solusi** ramah lingkungan yang menggunakan bioteknologi mikroalga dalam upaya **mengurangi polusi udara** serta meningkatkan kualitas lingkungan **udara yang bersih dan sehat** untuk seluruh masyarakat.

Misi

- Meningkatkan **kesadaran lingkungan** yang berfokus pada kualitas udara yang sehat bagi masyarakat.
- **Menawarkan desain** ramah lingkungan yang estetik untuk menciptakan ruang publik hijau dan menarik.
- **Mengembangkan bioteknologi** yang mampu menyerap dan mengatasi polusi udara melalui proses fotosintesis dan bioremediasi.
- Memberikan **edukasi masyarakat** tentang pentingnya mikroalga sebagai keseimbangan kualitas lingkungan udara dan pentingnya menjaga lingkungan.
- Membangun **kolaborasi dengan pemerintah**.

1.3 Tujuan & Manfaat

Menelisik dari permasalahan yang diangkat, diharapkan aplikasi ini dapat berguna untuk **konsumen (masyarakat), lingkungan, perusahaan**, dan **pemerintah**. Adapun tujuan dan manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bagi Konsumen (Masyarakat)

Menyediakan udara bersih dan sehat bagi masyarakat perkotaan sambil **meningkatkan kesadaran akan teknologi ramah lingkungan** dan **keberlanjutan**

Bagi Pemerintah

Mendukung pemerintah dalam mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus membantu mencapai target kebijakan lingkungan nasional dan internasional

Bagi Perusahaan

Membantu perusahaan menerapkan praktik keberlanjutan, memperbaiki citra sebagai pelopor teknologi hijau, dan meningkatkan loyalitas konsumen melalui tanggung jawab sosial (***CSR***)

Bagi Lingkungan

Berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan polusi udara, serta menciptakan ruang hijau melalui proses fotosintesis mikroalga untuk **mendukung keberlanjutan lingkungan**

1.4 Nilai Tambah & Pengembangan Usaha

Algrow menawarkan nilai tambah yang tidak hanya berfokus pada penyerapan karbon dan peningkatan oksigen, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang sehat, estetis, serta interaktif. Dengan mengintegrasikan fungsi lingkungan, sosial, dan komersial dalam satu desain, **Algrow mampu menciptakan daya tarik baru bagi masyarakat sekaligus mendukung branding hijau bagi perusahaan maupun pemerintah.** Model bisnis yang fleksibel dengan berbagai sumber pendapatan, mulai dari **iklan digital, kerja sama CSR, penjualan unit, kontrak pemeliharaan, hingga peluang carbon credit,** menjadikan Algrow lebih berkelanjutan dibanding solusi sejenis.

Adapun untuk potensi pengembangan usaha berjalan selama 4 tahap:



Pilot Project	**Pemasangan unit di ruang publik strategis** (kampus, mall, taman kota) sebagai **showcase**.
Scale Up	**Kerja sama dengan pemerintah kota** & **CSR perusahaan besar** untuk memperluas jaringan.
Diversifikasi	**Monetisasi data kualitas udara**, **layanan carbon credit**, dan **pengembangan produk biomassa** dari mikroalga.
Ekspansi	**Replikasi ke kota-kota besar lain** di Asia Tenggara dengan konsep "***Green Smart City Solution***".

BAB II: MODEL BISNIS DAN STRATEGI

2.1 Deskripsi Produk/Jasa



Algrow adalah perangkat inovatif berbasis mikroalga yang dirancang untuk **menghasilkan oksigen segar sekaligus menyerap karbon dioksida (CO_2) dari lingkungan sekitar.** Produk ini hadir dalam dua varian, yaitu mesin ***outdoor*** dan ***indoor***, yang keduanya menggabungkan teknologi bioteknologi dengan desain modern. **Pada mesin *outdoor*, terdapat panel surya, ventilasi udara, dan alat pengukur oksigen yang bekerja bersama dengan kultur mikroalga untuk menciptakan udara bersih.** Selain itu, unit ini dilengkapi dengan tempat duduk sehingga berfungsi sebagai fasilitas publik yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, mesin *indoor* didesain lebih kompak dengan integrasi layar advertisement untuk menambah nilai komersial. **Kedua varian dilengkapi lampu LED sebagai pencahayaan tambahan bagi proses fotosintesis mikroalga serta sensor untuk memantau kualitas udara secara *real-time*.** Dengan kombinasi fungsi lingkungan, sosial, dan komersial, Algrow tidak hanya menjadi solusi udara bersih, tetapi juga media interaktif dan estetik yang dapat dipasang di ruang publik, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas edukasi.

2.2 Unique Value Proposition

Dengan perpaduan teknologi mikroalga, desain interaktif, serta potensi komersial melalui media iklan, **Algrow tidak hanya menawarkan perangkat ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan solusi bernilai ganda bagi masyarakat dan mitra bisnis.** Nilai tambah inilah yang menjadi dasar dari *Unique Value Proposition* Algrow berikut.



Apa Keunikan Algrow?

Algrow menghadirkan nilai unik dengan mengintegrasikan teknologi mikroalga, ruang publik, dan media promosi yang edukatif. **Selain meningkatkan kualitas udara dengan menyerap polutan, Algrow juga berfungsi sebagai media publikasi dan iklan strategis di area perkotaan.** Dengan desain estetis dan pemanfaatan papan reklame maupun videotron, Algrow tidak hanya menjadi solusi lingkungan berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang keuntungan tambahan bagi mitra komersial.

2.3 Analisis SWOT & SMART

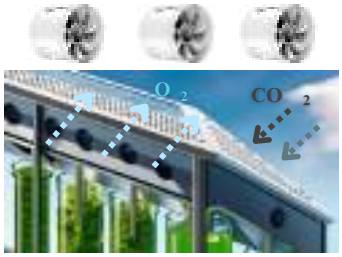
Berdasarkan lampiran (5), analisis SMART menunjukkan bahwa Algrow memiliki **kekuatan berupa inovasi teknologi hijau dengan desain modern yang mampu meningkatkan kualitas udara** sekaligus **mendukung citra institusi melalui program ramah lingkungan.** Kekuatan ini dapat dipadukan dengan peluang eksternal seperti dukungan pemerintah terhadap program lingkungan, meningkatnya kesadaran publik, serta tren CSR yang semakin serius. Dengan strategi ini, **Algrow dapat diposisikan sebagai solusi multifungsi yang tidak hanya menghadirkan manfaat lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah komersial dan sosial bagi mitra.**

Di sisi lain, kelemahan seperti **ketergantungan pada teknologi impor, biaya adopsi yang relatif tinggi, serta rendahnya kesadaran masyarakat** perlu diantisipasi dengan langkah strategis. Algrow dapat mengurangi risiko ini melalui **kolaborasi riset lokal** untuk menekan biaya, skema **kemitraan CSR** dan **kontrak jangka panjang** guna mendukung pembiayaan, serta **kampanye edukasi publik** untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Ancaman dari potensi pesaing baru, persepsi publik yang mudah berubah, dan regulasi yang belum mendukung dapat ditanggulangi dengan diferensiasi nilai tambah yang kuat serta komunikasi aktif dengan regulator. Dengan pendekatan tersebut, Algrow mampu menjaga daya saing dan memperluas dampak berkelanjutan di tengah dinamika pasar.

2.4 Strategi Operasional

2.4.1 Alur Kerja Produk

TAHAP PERTAMA



Penyerapan Udara Sekitar

- Perangkat Algrow dilengkapi dengan **ventilasi udara** yang **menyedot udara dari lingkungan sekitar.**
- **Udara ini akan masuk ke dalam sistem mikroalga** yang berada di dalam tabung kaca atau *reservoir* perangkat.

TAHAP KEDUA

Proses Penyerapan Karbon Dioksida (CO_2) oleh Mikroalga



- Mikroalga di dalam perangkat Algrow bekerja seperti tumbuhan pada umumnya, dengan memanfaatkan **proses fotosintesis untuk mengubah CO_2 menjadi oksigen O_2.**
- Saat udara yang mengandung CO_2 masuk ke dalam sistem, mikroalga akan menyerap CO_2 tersebut dan **memecahnya menjadi karbon (C) dan oksigen (O_2).**

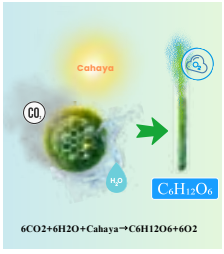
- Untuk mendukung fotosintesis, versi indoor dari Algrow dilengkapi dengan **lampu LED** khusus di bagian atas kerangka yang **mensimulasikan sinar matahari**, sedangkan versi outdoor **memanfaatkan sinar matahari alami** (pagi hari) dan lampu LED yang **terkoneksi dengan panel surya** (malam hari).

TAHAP KETIGA

Konversi CO_2 Menjadi Oksigen (O_2)

- Dalam proses fotosintesis, mikroalga menggunakan CO_2 dan air (H_2O) serta energi dari cahaya (baik dari lampu LED atau matahari) untuk menghasilkan gula ($C_6H_{12}O_6$) dan oksigen (O_2). Reaksi kimianya adalah:

$$6CO2+6H2O+Cahaya \rightarrow C6H12O6+6O2$$



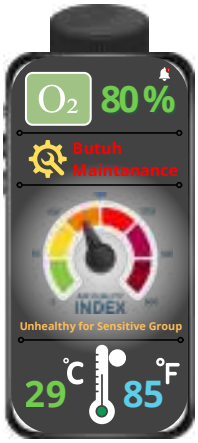
Mikroalga dalam perangkat Algrow menghasilkan O_2 ke udara sebagai hasil fotosintesis, yang dilepaskan melalui ventilasi udara, sehingga meningkatkan kadar oksigen di sekitarnya. Sementara itu, karbon dari CO_2 dimanfaatkan mikroalga untuk pertumbuhannya.

TAHAP KEEMPAT



Peningkatan Kualitas Udara

- Setelah mikroalga menyerap CO_2 dan memproduksi O_2, udara yang lebih bersih dengan kandungan oksigen yang lebih tinggi dilepaskan kembali ke lingkungan melalui sistem ventilasi perangkat.



- **Indikator kualitas udara (*Air Quality Index*, AQI)** yang ada pada perangkat akan **menampilkan hasil pemurnian udara tersebut**, biasanya dengan nilai yang lebih baik (misalnya **AQI diantara 100-150** menandakan kualitas udara yang tidak sehat bagi kelompok sensitif).
- Alat ukur oksigen yang terpasang pada perangkat juga akan menunjukkan **konsentrasi oksigen di udara**, memberikan **informasi real-time mengenai jumlah oksigen yang dihasilkan oleh mikroalga**. Selain itu juga menampilkan suhu udara disekitar dan idikator performa sistem untuk menentukan diperlukannya *maintanance* atau tidak.

TAHAP KELIMA

Pemeliharaan dan Regenerasi Mikroalga

- Untuk menjaga performa Algrow, **mikroalga perlu dipelihara secara rutin** dengan **memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup** dan berada dalam **kondisi air yang bersih.**



- Seiring waktu, mikroalga yang ada di dalam perangkat akan tumbuh dan berkembang. Pada saat tertentu, **mikroalga perlu diregenerasi atau diganti untuk memastikan efisiensi proses fotosintesis tetap optimal.**
- **Jika mikroalga menjadi terlalu padat atau terganggu oleh kontaminan,** mereka mungkin akan **kehilangan sebagian kemampuannya** untuk menyerap CO_2 dan menghasilkan O_2, sehingga **pemeliharaan sangat penting**.

2.4.2 Teknologi Pendukung

Sebagai langkah awal operasional bisnis untuk mendukung pemeliharaan dan **pengadaan mikroalga secara terus menerus dan meningkatkan produksi**, kami akan **melakukan budidaya mikroalga** dengan menggunakan beberapa teknologi dan perlengkapan sebagai pengembangan lebih lanjut. Beberapa teknologi dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- **Sistem *Photobioreactor***

Fotobioreaktor merupakan **sejenis bioreaktor tertutup yang dirancang khusus untuk menumbuhkan organisme fototrof**, seperti **mikroalga**, agar terhindar dari kontaminasi dan evaporasi.

- **Mikroskop**

Melihat sampel dari partikel kecil mikroalga selama proses produksi.

- **Kromatografi**

Untuk membantu memisahkan senyawa lain yang ada pada ekstrak mikroalga

- **Spektrofotometer**

Untuk mendeteksi kepadatan sel dari mokroalga

- **Sistem penjernihan air dan penyaringan**

Untuk menghilangkan kotoran atau partikel berbahaya yang dapat menghambat berkembangnya mikroalga

- **Sentifungal atau sistem pemanenan**

Memisahkan kepadatan dan cairan berdasarkan perbedaan partikel dan desitas





2.4.3 Kontrol Kualitas

Berdasarkan **lampiran (6)**, Algrow fokus pada **pengendalian teknologi dan operasional agar unit selalu berfungsi optimal.** Setiap material dan komponen diuji sesuai standar, mulai dari **kaca, panel surya, hingga sistem ventilasi, untuk menjamin daya tahan dan keamanan.** Kultur mikroalga dipantau secara berkala agar tetap stabil dan mampu menyerap CO_2 secara maksimal, sementara sensor kualitas udara rutin dikalibrasi guna menjaga akurasi data. Prosedur pemasangan dilakukan **sesuai SOP** yang ketat dengan dukungan **checklist harian** dan **sistem monitoring digital real-time**, sehingga setiap unit dapat terpantau kinerjanya secara konsisten.

Selain itu, **quality control** juga mencakup aspek layanan dan pemeliharaan yang ditujukan untuk memastikan kepuasan pengguna. Algrow menyediakan **kontrak maintenance rutin yang mencakup pembersihan, penggantian komponen, serta pengisian nutrisi mikroalga.** Kanal *feedback* dibuka agar mitra dapat langsung menyampaikan kendala atau masukan yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim teknis. **Audit kinerja diselenggarakan secara berkala** dan hasilnya dilaporkan kepada klien, sehingga **transparansi** dan **akuntabilitas** tetap terjaga. Dengan sistem ini, Algrow memastikan produk tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memberikan **nilai tambah berkelanjutan bagi mitra dan masyarakat.**

2.4.4 Risiko dan Mitigasi

Berdasarkan **lampiran (7)**, strategi mitigasi risiko Algrow difokuskan pada tantangan **eksternal maupun internal** yang dapat menghambat adopsi produk. Untuk mengantisipasi respon negatif target market, dilakukan **edukasi pasar secara intensif melalui kampanye media sosial, event, serta kunjungan langsung ke perusahaan target** dengan melibatkan ahli mikroalga untuk menjelaskan manfaat nyata dari sisi keberlanjutan dan citra positif. Penolakan dari perusahaan atau universitas terhadap inisiatif lingkungan diatasi dengan **penyusunan proposal yang menunjukkan bahwa produk Algrow dapat menjadi investasi menguntungkan**, tidak hanya dari aspek lingkungan tetapi juga dari **peluang pemasukan tambahan melalui iklan pada videotron yang membantu menutup biaya operasional.**

Selain itu, mitigasi terhadap risiko **perubahan regulasi dan persaingan pasar dilakukan melalui analisis kompetitif yang rutin dan adaptasi strategi pemasaran untuk menonjolkan keunikan Algrow.** Inovasi berkala baik pada desain maupun bioteknologi juga dijalankan agar produk tetap relevan dan unggul di pasar. Untuk mengatasi potensi ketidakpuasan pelanggan, Algrow mengimplementasikan **sistem feedback yang efektif sehingga masukan pelanggan** dapat langsung digunakan untuk **menyempurnakan produk maupun layanan**. Dengan pendekatan ini, Algrow berupaya menjaga **keberlanjutan, relevansi, dan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan.**

2.5 Analisis STPC

Berikut disajikan analisis lebih detail mengenai s**egmentasi, target pasar, serta strategi *positioning* yang digunakan Algrow**, termasuk pemilihan **channel** yang tepat untuk menjangkau konsumen secara efektif. Analisis ini tidak hanya menekankan siapa yang menjadi fokus utama, tetapi juga bagaimana Algrow **memposisikan diri sebagai solusi ramah lingkungan yang bernilai komersial**. Dengan demikian, strategi pemasaran dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Segmenting

Geografi	Demografi	Psikografi	Behavior
 Perusahaan dan universitas seluruh Indonesia **Fokus pertama adalah Jakarta selama 24 bulan**	**30.788** Total seluruh perusahaan di Indonesia **3.107** Total seluruh Universitas di Indonesia	Perusahaan yang memiliki komitmen keberlanjutan lingkungan sehat Perusahaan atau institusi yang ingin membangun citra positif	menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang lebih sehat. berfokus pada lingkungan sehat dengan pengurangan jejak karbon

Targeting

perusahaan dan universitas yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial, terutama yang aktif dalam inisiatif pengurangan polusi udara yang menekankan keberlanjutan.

Positioning

solusi inovatif dan berkelanjutan serta sebagai simbol modernisasi hijau untuk mengurangi polusi udara, yang didesain khusus untuk mendukung program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan inisiatif keberlanjutan universitas. Tidak hanya membantu meningkatkan kualitas udara, tetapi juga memperkuat citra institusi sebagai pelopor lingkungan hidup di kota besar yang penuh tantangan.

Channel

Media Sosial

TIKTOK
126 Juta pengguna
DataIndonesia.id 2024

YOUTUBE
139 Juta pengguna
Datareportar.com 2024

INSTAGRAM
173 Juta pengguna
theglobalstatistics.com 2024

Media sosial adalah platform yang digunakan oleh perusahaan sebagai media untuk melakukan pemasaran. Melihat banyaknya pengguna **Tiktok, Youtube, dan Instagram di Indonesia**, maka media sosial dapat menjadi salah satu upaya memperkenalkan Algrow dan **edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hijau serta bioteknologi.**



Konten yang akan di post di setiap platform Media sosial akan menggunakan campagin **#Yukhempaspolusi** dan **#Algrowinyourarea** dengan memberikan konten yang interaktif dan edukatif. Tujuannya adalah agar konten yang dibawakan lebih emosional dan mudah tersampaikan dengan baik.

Website



Menurut Forbase.com, **website merupakan platform penting bagi bisnis untuk informasi dari perusahaan dan produk, kredibilitas suatu merek,** dan bentuk layanan untuk konsumen. Penggunaan website disini sebagai platform konsumen melakukan pemesanan produk dan jasa secara online.

Videotron

Videotron adalah sebuah teknologi yang menjadi salah satu media promosi bagi sebuah bisnis. Produk Algrow akan dilengkapi dengan **Videotron** dan **dipasang di lokasi-lokasi strategis yang penempatannya memiliki visibilitas tinggi.** Hal tersebut mampu meningkatkan **brand awareness** dan memperkenalkan produk secara lebih efektif.

Event

Mengikuti sebuah event yang sesuai dengan visi dan misi dari Algrow adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan Algrow secara langsung ke masyarakat dan dilakukan secara offline. Setiap *event offline* Algrow, akan ada **maskot bernama Algie yang terinspirasi dari bioteknologi yang digunakan bernama mikroalga.** Maskot tersebut akan menarik perhatian pengunjung event untuk mengetahui Algrow lebih jauh.



Sales Representative



Demo dan presentasi langsung ke B2B: Memberikan bukti nyata penggunaan sistem serta menegaskan investasi dan keunggulan produk Algrow.

2.6 Strategi Keuangan

Terdapat **3 revenue stream** yang didapatkan Algrow dari penjualan produk Algrow dan layanan untuk maintenance. Harga yang ditawarkan sebagai berikut

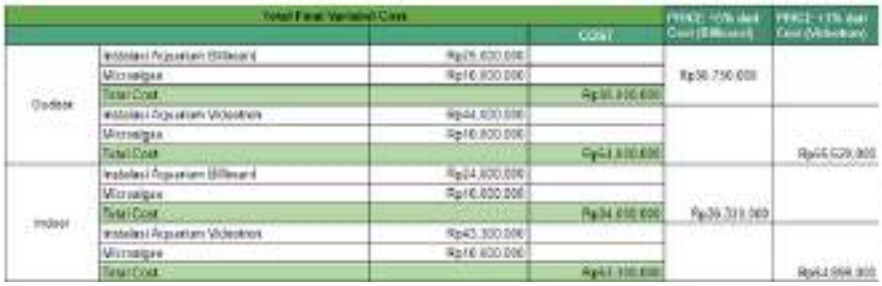
Penjualan produk Algrow: Untuk mendapatkan produk Algrow, biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen adalah **Rp34.000.000 hingga Rp54.000.000 tergantung dari teknologi tambahan** apa yang akan dipilih oleh konsumen.

Layanan *maintenance* mikroalga: Maintenance mikroalga perlu dilakukan sebulan sekali dengan harga Rp2.000.000 yang dimana layanan yang diberikan adalah pembersihan rutin, pengecekan kondisi, dan penambahan 500 gram biomassa mikroalga.

Total Modal

Kumpulan gambar diatas merupakan **rincian dari modal** yang dibutuhkan untuk mendukung keseluruhan operasional bisnis dari Algrow, berikut adalah rincian dari **harga bahan baku** beserta **harga pokok produksi** masing-masing tipe produk dari Algrow:





Pendanaan

Untuk alokasi sumber pendanaan dalam membangun Algrow akan dibagi menjadi 2 kategori yaitu **internal** dan **eksternal** yang dimana **20%** dana akan didapat melalui internal dan **80%** dana akan didapatkan melalui eksternal.

Pendanaan				
Internal	Bootstapping	10%	Rp357,530,000	
	Dana Keluarga	10%	Rp357,530,000	
	Total Pendanaan Internal	20%		Rp715,060,000
Eksternal	Pemerintah	25%	Rp893,825,000	
	Pinjaman Bank	25%	Rp893,825,000	
	Venture Capital serta Angel Investor	30%	Rp1,072,590,000	
	Total Pendanaan Eksternal	80%		Rp2,860,240,000
Total Pendanaan				Rp3,575,300,000

Pendapatan

Pendapatan Algrow berdasarkan asumsi **SOM** diperkirakan baru tercapai setelah **4 tahun.**



SOM				T1
Revenue Analysis				
Jasa Maintenance Monalgae	-			
Total Investasi	-			
Monalgae / tote y biomassa	-			
Konsumsi monalgae /bulan	-			
Total Revenue / bulan	-			
Total Revenue / tahun	-			
Penjualan Zagueiaria				
Harga	-			
Total Revenue tahun	-			
Total Revenue Keseluruhan	-			

NPV

NPV Calculation				
NPV Calculation	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
Cash outflow	Rp1,902,500,000			
Cash inflow	-	Rp1,577,860,000	Rp1,577,860,000	Rp2,446,869,000
NPV calculation	-Rp1,902,500,000	Rp1,504,115,703	Rp1,185,559,730	Rp1,570,561,437
Sum of Present Value	Rp2,257,736,869			



NPV **Rp2.257.736.869**

Menunjukan bahwa **NPV positif**, dan hal ini mengindikasikan bahwa proyek ini layak secara finansial dan berpotensi memberikan **keuntungan**.

BAB III: RENCANA IMPLEMENTASI

3.1 Lokasi & Tahapan Pelaksanaan

Pengembangan Produk



Riset Kebutuhan Pasar

Mengidentifikasi tren dan **preferensi konsumen** untuk menciptakan desain dan fitur produk yang sesuai

Riset Vendor

Mencari vendor bahan baku atau teknologi **berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif**





Prototyping & Pengujian

Membangun dan **menguji prototipe** produk untuk mengukur kinerja teknis dan efektifitas mikroalga, dengan tim ahli

Optimalisasi Teknologi

Meningkatkan **efisiensi**, **biaya**, dan **ramah lingkungan** melalui penyempurnaan teknologi



Produksi dan Pemasangan



Desain & Produksi Akuarium

Menciptakan **desain inovatif** dan **estetis untuk mendukung fungsi mikroalga**, bekerja sama dengan pihak ketiga (tukang) melalui perjanjian MOU



Pengadaan Mikroalga & Pengiriman

Mengamankan pasokan mikroalga dari pemasok **tepercaya** dan mengelola distribusi ke lokasi produksi



Budidaya Mikroalga

Menumbuhkan dan **memelihara mikroalga** dalam kondisi optimal untuk **efektivitas penyaringan udara**



Pemasangan di Target Lokasi

Memasang produk di **lokasi strategis** seperti **area publik**, **eco-malls**, atau **taman** untuk memaksimalkan dampak lingkungan



Layanan Pelanggan Terintegrasi

Menyediakan bantuan teknis dan **informasi** terkait produk secara menyeluruh kepada pelanggan



Pelatihan Tim Pemeliharaan

Melatih tim dalam operasional dan **perawatan** untuk memastikan umur panjang dan performa produk



Sistem Pemantauan Jarak Jauh

Menggunakan **teknologi IoT** atau **sensor** untuk **memantau kinerja produk** dan kualitas udara secara real-time



Pemeliharaan Rutin

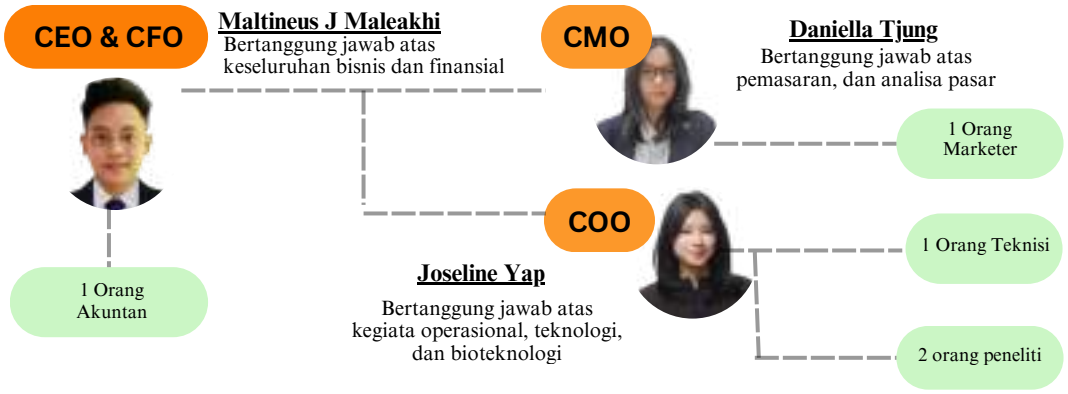
Melakukan perawatan berkala untuk menjaga produk tetap berfungsi optimal

Produk ini dievaluasi dari dampak penurunan CO_2 dan peningkatan kualitas udara, dengan rencana pengembangan berkelanjutan serta ekspansi ke kota lain seperti Surabaya.

3.2 Kebutuhan Sumber Daya

Tim

Total tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis Algrow mencapai visi dan misi saat ini adalah **3 orang dengan deskripsi pekerjaan yang spesifik**, guna memastikan bahwa setiap unit dalam perusahaan memiliki peran yang jelas dan tidak saling tumpang tindih pekerjaan antara *business unit* satu dengan *business unit* yang lainnya. Berikut merupakan gambaran sederhana bagaimana struktur Algrow saat ini. Struktur ini masih bersifat ramping dan fleksibel, sehingga memudahkan koordinasi internal sekaligus memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan pasar. Dengan demikian, Algrow dapat beroperasi secara efisien tanpa mengurangi kualitas layanan maupun inovasi yang dihadirkan.



Tugas ***Chief Executive Officer (CEO)*** adalah **memantau kinerja dari keseluruhan kegiatan bisnis Algrow.** Lalu, tugas ***Chief Financial Officer (CFO)*** **bertanggung jawab dibagian pendapatan maupun pengeluaran Algrow sekaligus membantu akuntan.** Selanjutnya adalah ***Chief Marketing Officer (CMO)*** yang **bertanggung jawab memperkenalkan bisnis**, dan **menganalisa pasar.** Begitu juga dengan ***Chief Operation Officer (COO)*** yang **bertanggung jawab menangani setiap kegiatan operasional.** Selain itu bertanggung jawab mengembangkan teknologi hijau khususnya mikroalga. Struktur organisasi ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan dan pengaturan ulang apabila telah mendapatkan sumber daya manusia yang cukup dan sesuai.

Pihak Lain yang Terlibat

Setiap pihak dalam bisnis ini memiliki peran penting untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan proyek.



NGO berperan **sebagai mitra strategis** melalui **advokasi** dan **pendanaan**, **pemerintah** menyediakan **regulasi serta dukungan finansial**, **pemasok** menghadirkan **sumber daya berkualitas**, sedangkan **universitas** berkontribusi dalam **penelitian**, **edukasi**, sekaligus menjadi **pengguna**.

Kolaborasi ini mendorong bisnis berkelanjutan dengan **dampak positif** bagi lingkungan dan masyarakat.

Alat

Kaca

- **Fungsi**: **Melindungi mikroalga** dari hujan dan kotoran padat sambil tetap memungkinkan sinar matahari masuk yang dibutuhkan untuk fotosintesis.
- **Material**: **Kaca tempered** atau **kaca akrilik** yang tahan cuaca untuk menjaga durabilitas di luar ruangan.

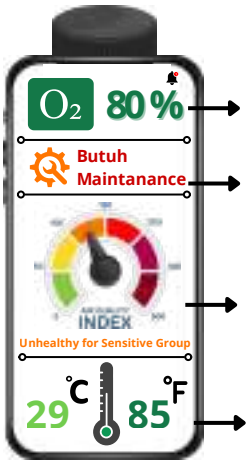
Ventilasi Udara

Ventilasi dengan lubang kecil dan **Inline Duct Exhaust** menyalurkan oksigen (O_2) secara merata ke luar. Ukuran lubang yang kecil **mengontrol aliran udara**, membantu mikroalga **lebih optimal menyerap CO_2**. Sistem ini **menjaga sirkulasi** stabil tanpa mengganggu fotosintesis, sekaligus mempercepat pelepasan oksigen bersih.

- **Bahan Ventilasi**: **Plastik** atau **logam** seperti aluminium berpori atau stainless steel yang **tahan korosi**, memastikan **durabilitas** meskipun terpapar kondisi lingkungan yang beragam (untuk versi outdoor) dan **lebih lembut pada versi indoor.**

Alat Ukur Oksigen

- **Fungsi:** Mengukur jumlah oksigen yang dihasilkan oleh mikroalga dan memberikan data real-time yang bisa ditampilkan pada layar.
- **Material:** Plastik ABS untuk bodi alat, dilengkapi sensor digital presisi tinggi.



Suhu Udara: **Menyediakan informasi** tentang **kondisi lingkungan** sekitar perangkat yang mungkin mempengaruhi performa mikroalga.

Data output : Suhu udara (°C/°F).

Indikator Performa Sistem: **Menyediakan informasi teknis** tentang **kinerja keseluruhan** sistem Algrow, termasuk sensor, ventilasi, dan kondisi mikroalga.

Data output : Status perangkat (misalnya: **"Berfungsi Normal"**, **"Memerlukan Pemeliharaan"**) & **notifikasi** perawatan rutin.

Indikator Kualitas Udara (AQI - Air Quality Index): Memberikan gambaran tentang kualitas udara di sekitar perangkat berdasarkan konsentrasi oksigen, CO_2

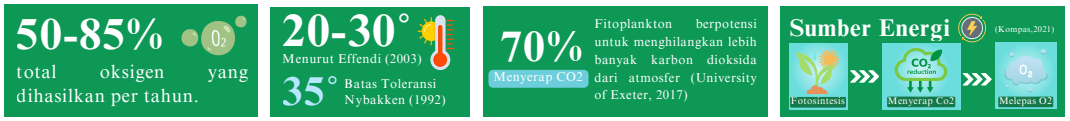
Data Output : Nilai AQI (0–500) & **kategori kualitas** ("Baik", "Sedang", "Tidak Sehat").

Konsentrasi Oksigen (O_2) di Udara: **Menunjukkan jumlah oksigen yang dihasilkan oleh mikroalga** dalam suatu periode waktu tertentu.

Data Output : Persentase oksigen di udara (% O_2) & grafik waktu nyata (real-time) yang menunjukkan fluktuasi konsentrasi oksigen dalam kurun waktu tertentu

MikroAlga (*Fitoplankton*)

Fungsi: Mikroalga **menyerap CO_2** dan **polutan** dari udara dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis.
Material: Terdiri dari mikroorganisme alami yang berjenis ***Fitoplankton*** ditempatkan dalam tabung kaca atau plastik khusus. **Rasio fitoplankton:** media sebesar 1:5. Misalnya, jika wadah kultur Anda bervolume 5 liter, maka Anda membutuhkan 1 liter fitoplankton dan 4 liter media.



Lampu

Fungsi: Lampu khusus yang menggantikan sinar matahari untuk proses fotosintesis mikroalga di dalam ruangan.
Material: LED hemat energi dengan spektrum cahaya yang cocok untuk fotosintesis.

Panel Surya

Fungsi: Mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik untuk menjalankan seluruh sistem dari aquarium mikroalga yang sulit mendapatkan sumber listrik.

3.3 Proyeksi Jangka Pendek dan Roadmap 1 Tahun ke Depan



Implementation Timeline

Aspect	Activity	2025				2026				2027				2028			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Riset & Pengembangan Produk	Riset Kebutuhan Pasar																
	Riset Vendor																
	Prototyping dan Pengujian																
	Sertifikasi & Teknologi																
Produksi & Pemasangan	Desain & Produksi Aquarium																
	Pengadaan Mikroalga dan Pengelolaan																
	Budidaya Mikroalga																
	Pemasangan di Target Lokasi																
Pemasaran & Branding	Peluncuran Brand & Kampanye Pemasaran di Media Sosial dan Event																
	Kerjasama dengan Pemerintah																
Operasional & Pemeliharaan	Layanan Pengguna Terintegrasi																
	Pelatihan Tim Pemeliharaan																
	Audit Pemeliharaan Jarak Jauh																
	Pemeliharaan Rutin																
Pengukuran Dampak & Pengembangan Lanjutan	Evaluasi Dampak Lingkungan																
	Pengembangan Produk Lebih Lanjut																
	Ekspansi ke Kota Lain	Rencana 2028 akan ditargetkan															

Tabel di atas menunjukkan rencana implementasi Algrow hingga 2028. Pada tahun pertama (2025), fokus diarahkan pada **riset, pengembangan produk, dan pemasaran awal**. Kegiatan meliputi riset pasar, pemilihan vendor, pembuatan prototipe, serta kampanye brand dan kerja sama dengan pemerintah.

Pada tahun **2026–2028**, **fokus diperluas ke produksi dan pemasangan meliputi desain perangkat, pengadaan mikroalga, budidaya, hingga instalasi di lokasi strategis.** Layanan purna jual seperti pemeliharaan, pelatihan tim, dan pemantauan jarak jauh juga mulai berjalan. Pemasaran ditingkatkan melalui **mitra strategis, event, dan promosi langsung**.

*Seiring operasional yang stabil, dilakukan **evaluasi dampak lingkungan untuk mengukur efektivitas produk sekaligus dasar inovasi lanjutan**. Setelah model bisnis terbukti, **ekspansi ke kota lain dimulai**, diawali dengan **Surabaya**, guna memperluas dampak dan keberlanjutan bisnis.*

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan Akhir

Melihat **permasalahan polusi udara yang semakin memburuk, khususnya di daerah metropolitan** seperti Jakarta, yang menghadapi tingkat polusi udara sangat tinggi hingga berdampak terhadap perekonomian Indonesia, Maka diperlukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Kami menjawab tantangan ini dengan menghadirkan Algrow, sebuah teknologi yang menggunakan bioteknologi hijau berbasis mikroalga dengan jenis Fitoplankton. Dengan konsep ini, perusahaan dan universitas yang peduli terhadap lingkungan dapat berkontribusi dalam mengurangi polusi udara sekaligus meningkatkan kualitas udara.

Algrow bekerja dengan cara **menyerap udara sekitar yang kaya akan CO_2, kemudian menggunakan proses fotosintesis mikroalga untuk mengonversi CO_2 menjadi oksigen (O_2) yang dilepaskan kembali ke lingkungan, sehingga kualitas udara meningkat**. Alat ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti **indikator kualitas udara real-time** dan **lampu LED** yang mendukung proses fotosintesis untuk versi indoor. Perangkat ini juga didesain dengan **pemeliharaan yang mudah**, memastikan mikroalga selalu dalam kondisi optimal untuk terus menyerap polusi dan menghasilkan oksigen. Proses **regenerasi mikroalga** dilakukan secara berkala agar perangkat dapat bekerja secara efisien dalam jangka panjang.

4.2 Harapan dan potensi pengembangan usaha

Dengan inovasi ini, Algrow diharapkan **dapat berperan dalam mengatasi permasalahan polusi udara di kota-kota besar**, **memberikan manfaat bagi masyarakat**, dan **menjawab kebutuhan perusahaan serta universitas** yang ingin ikut serta dalam upaya menjaga lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan dengan hadirnya Algrow akan membawa dampak:

- **Mengurangi sekitar 70% emisi karbon** dan **meningkatkan kualitas udara** secara signifikan, dengan menyerap polutan dari udara perkotaan padat
- **Memberikan solusi ramah lingkungan melalui pemanfaatan bioteknologi mikroalga**, yang menghadirkan inovasi hijau secara berkelanjutan
- **Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas udara** dan perlunya tindakan menjaga lingkungan, melalui fungsi edukasi dan a*ttraction point*

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, A. (2023, August 28). Kasus ISPA Meningkat Akibat Polusi Udara di Jabodetabek. VOA Indonesia. Retrieved November 16, 2024, from voaindonesia.com
- Alibaba.com. (n.d.). indonesian.alibaba.com
- Badanpusatstatistik. (2021). Jumlah Industri Pengolahan Besar dan Sedang, Jawa dan Luar Jawa - Tabel Statistik. Badan Pusat Statistik. Retrieved November 16, 2024, from bps.go.id
- Badanpusatstatistik. (2022). Jumlah Perguruan Tinggi1, Dosen, dan Mahasiswa2 (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022. Badan Pusat Statistik. bps.go.id
- BBC News Indonesia. (2023, June 8). Polusi udara di Jakarta tertinggi se-Asia Tenggara, dua tahun setelah Presiden Jokowi dan Pemprov DKI kalah gugatan. BBC. Retrieved November 16, 2024, from bbc.com
- Di Balik Kabut Asap yang Menjilat Jakarta. (2023, Agustus 28). Voi.id. voi,id
- dti. (2018, Juli 4). Begini Ternyata Mikroskop Pertama Kali Ditemukan. DYNATECH. dynatech-int.com
- Fajar, J. (2024, March 14). Perkotaan Penyumbang Terbesar Emisi Gas Rumah Kaca, Bagaimana Mengatasinya? Mongabay. Retrieved November 16, 2024, from mongabay.co.id
- Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta dan Polusi Udara di Indonesia. (2024). IQAir. Retrieved November 16, 2024, from iqair.com
- Indonesia Social Media Statistics 2024 | Most Popular Platforms. (2024, September 2). The Global Statistics. theglobalstatistics.com
- Informasi Indeks Kualitas Udara (AQI) dan Polusi Udara di Indonesia. (2024). IQAir. iqair.com
- Julius, N. (2024, 9 17). Data Jumlah Pengguna Instagram di Indonesia 2024. Upgraded.id. Retrieved November 16, 2024, from upgraded.id
- Kemp, S. (2024, February 21). Digital 2024: Indonesia — DataReportal – Global Digital Insights. DataReportal. Retrieved November 16, 2024, from datareportal.com
- Lingkungan Hidup. (2023, Juli 23). Proyek AlgaCycle Menerapkan Bioekonomi Melingkar pada Mikroalga. Algae Planet. algaplanet.com
- PT PLN. (2023, Agustus 13). PLN Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik Guna Kurangi Polusi Udara. PLN. https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/08/pln-dorong-penggunaan-kendaraan-listrik-guna-kurangi-polusi-udara
- Putri, A. M. H. (2023, May 23). EBT Jauh, Pembangkit Listrik RI Masih Didominasi Batu Bara. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230523113140-128-439740/ebt-jauh-pembangkit-listrik-ri-masih-didominasi-batu-bara
- Rokom. (2024, January 8). Polusi Ancam Saluran Pernapasan – Sehat Negeriku. Sehat Negeriku. Retrieved November 16, 2024, from sehatnegeriku.kemkes.go.id
- Vuong, Q. H., Le, T. T., La, V. P., Vuong, T. T., & Nguyen, M. H. (2023, Juni 1). Penelitian tentang Alasan Migrasi Akibat Polusi Udara dengan Mengintegrasikan Ciri-Ciri Homo Oeconomicus. MDPI. mdpi.com

Lampiran 1: Foto Prototipe, Ilustrasi Produk, atau Mockup



Billboard



Videotron

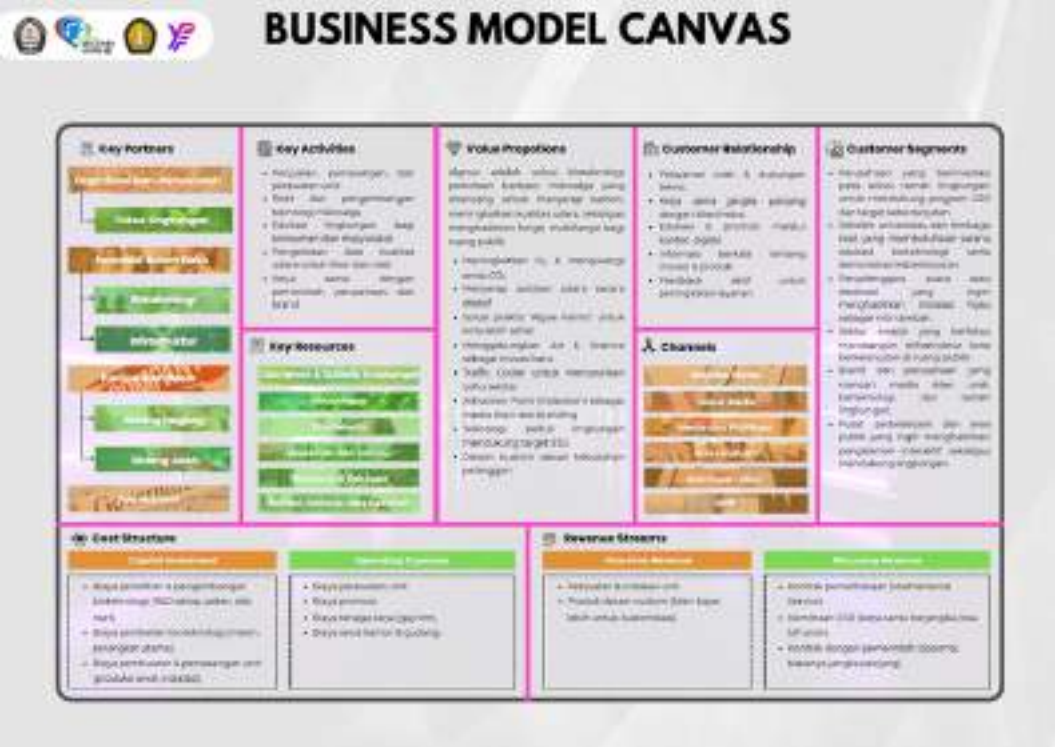


Outdoor



Indoor

Lampiran 2: Business Model Canvas



Lampiran 3: Lembar Orisinalitas

UNIVERSITAS DIPONEGORO
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI)
YOUNG ENTREPRENEUR PROJECT (YEP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Ketua Tim : Mahineus J Malealahi
- NIM: 25010973735
- Program Studi: Creativepreneurship
- Universitas: Universitas Bina Nusantara
- Judul Karya : "Algrow: Greener Growth for a Cooler Planet"
- Nama Anggota Tim :

1. Daniella Tjung
2. Joseline Yap

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya yang dikirimkan untuk kompetisi Young Entrepreneur Project (YEP) 2025 adalah murni hasil karya tim kami, bukan hasil plagiasi atau jiplakan dari pihak lain.
2. Karya tersebut belum pernah dipublikasikan, belum pernah memenangkan kompetisi sejenis, dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain.

Jika di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa diskualifikasi dan apabila telah ditetapkan sebagai pemenang, kami siap mengembalikan hadiah yang telah diterima kepada pihak panitia.
Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 26 September 2025

Mahineus J Malealahi

Lampiran 4: Biodata Peserta

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA
YEP BUSINESS PLAN COMPETITION

Nama Tim : Tim Algrow
Judul Karya : "Algrow: Greener Growth for a Cooler Planet"

1. **Biodata Ketua**



Nama	: Maltineus J Maleakhi
Tempat, Tanggal Lahir	: Karawang, 29 Juli 2003
Nama Perguruan Tinggi	: Binus University
Jurusan/Fakultas	: Creativepreneurship
No. HP	: 083814762209
Email	: maltineus.maleakhi@binus.ac.id

2. **Biodata Anggota 1**



Nama	: Daniella Tjung
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 20 Maret 2004
Nama Perguruan Tinggi	: Binus University
Jurusan/Fakultas	: Management
No. HP	: 081290003719
Email	: daniella.tjung@binus.ac.id

2. **Biodata Anggota 2**

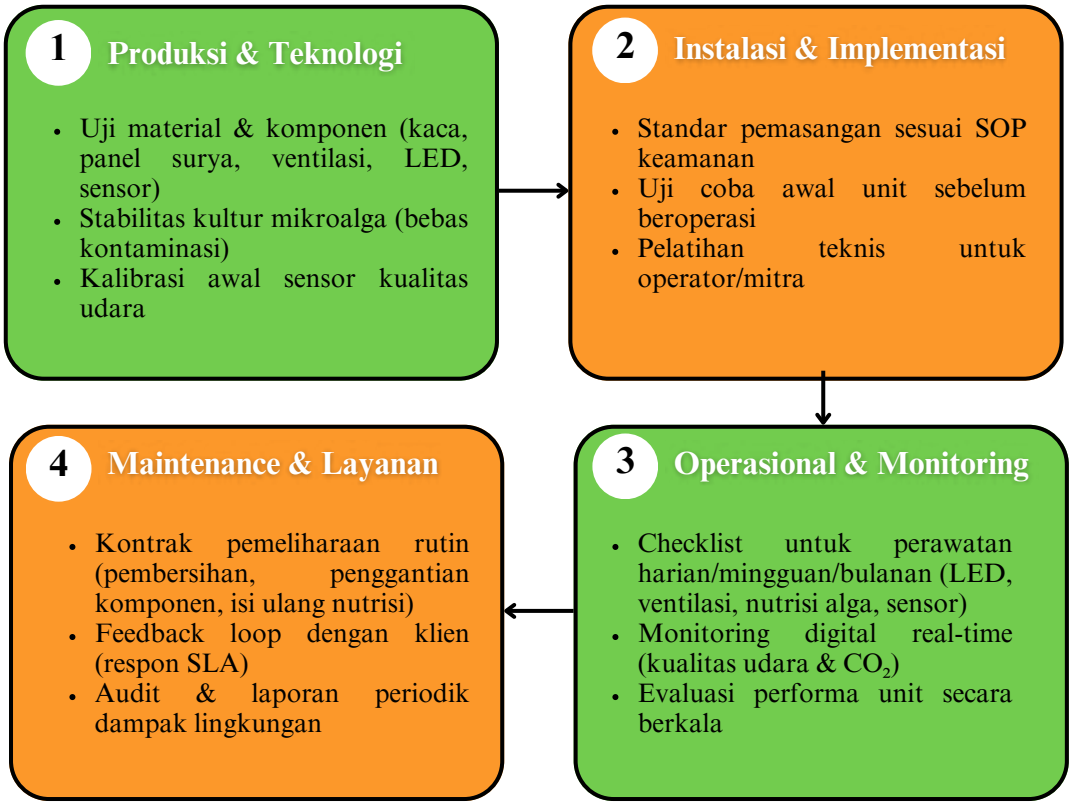


Nama	: Joseline Yap
Tempat, Tanggal Lahir	: Batam, 7 November 2004
Nama Perguruan Tinggi	: Binus University
Jurusan/Fakultas	: Global Business Marketing
No. HP	: 08117741899
Email	: joseline.yap@binus.ac.id

Lampiran 5: SWOT & SMART Analisis

SWOT/SMART Analisis	Strengths	Weaknesses
	• Solusi inovasi teknologi yang menggabungkan design modern dengan teknologi hijau yang sesuai dengan gerakan hijau. • Mendukung untuk meningkatkan kualitas udara dengan mengurangi polusi udara. • Membantu perusahaan dan universitas meningkatkan citra melalui inisiatif ramah lingkungan • Membantu tempat yang sulit untuk menanam pohon agar tetap mendapatkan kualitas udara yang baik	• Ketergantungan teknologi impor yang dapat menghambat proses penjualan. • Pengadopsian teknologi ini cukup mahal dan mungkin akan terbatas pada institusi besar • Teknologi baru yang belum dikenal oleh masyarakat yang menyebabkan kurangnya kesadaran
Opportunities	**S-O**	**W-O**
• Pemerintah yang mendukung program lingkungan dan pengurangan polusi • Kesadaran lingkungan yang saat ini semakin meningkat • Institusi yang sudah mulai inisiatif dan semakin serius terhadap CSR. • SDG's yang memberikan tanggung jawab setiap institusi terhadap dampak lingkungan.	Dengan inovasi teknologi hijau yang modern dan mampu meningkatkan kualitas udara, Algrow dapat memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap program lingkungan serta tren CSR yang semakin serius. Strategi ini memperkuat positioning Algrow sebagai solusi ramah lingkungan yang tidak hanya memberi manfaat ekologis, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan dan institusi pendidikan dalam mendukung agenda keberlanjutan serta target SDGs.	Keterbatasan biaya adopsi dan ketergantungan pada teknologi impor dapat diminimalisasi dengan memanfaatkan peluang kemitraan CSR serta dukungan institusi yang mulai serius terhadap isu lingkungan. Algrow dapat menekan hambatan tersebut dengan menawarkan model bisnis kolaboratif, serta memperluas edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat teknologi ini.
Threats	**S-T**	**WT**
• Munculnya pesaing baru baik dengan teknologi hijau yang sama maupun yang lebih murah dan mudah di implementasikan • Persepsi dari publik yang dapat mudah berubah terhadap teknologi baru • Regulasi pemerintah yang tidak mendukung sehingga memperlambat adopsi teknologi ini.	Keunggulan Algrow yang menggabungkan fungsi lingkungan dan desain modern dapat digunakan sebagai diferensiasi untuk menghadapi potensi pesaing dengan teknologi serupa yang lebih murah. Selain itu, kekuatan dalam mendukung kualitas udara dan citra institusi dapat dimaksimalkan melalui kampanye komunikasi publik, sehingga persepsi masyarakat tetap positif meskipun terdapat ancaman regulasi atau pergeseran opini terhadap teknologi baru.	Untuk mengurangi risiko dari kelemahan dan ancaman, Algrow dapat berinvestasi dalam kolaborasi riset lokal guna menekan ketergantungan pada teknologi impor, sekaligus mengembangkan opsi produksi yang lebih efisien. Strategi mitigasi ini ditambah dengan pendekatan aktif kepada regulator untuk memastikan dukungan kebijakan, sehingga potensi hambatan adopsi dapat diminimalkan dan posisi Algrow tetap kompetitif di tengah persaingan pasar.

Lampiran 6: Kontrol Kualitas



Lampiran 7: Risiko Mitigasi

Target Market Tidak Merespons Positif terhadap Produk	Melakukan Edukasi pasar secara optimal dan intensif melalui kampanye media sosial dan event-event offline. Mengadakan kunjungan langsung ke perusahaan target untuk memberikan presentasi edukatif dengan melibatkan ahli mikroalga dan menjelaskan manfaat nyata yang bisa didapat oleh perusahaan dari sisi keberlanjutan dan citra positif.
Penolakan Perusahaan/Universitas terhadap Inisiatif Lingkungan	Membuat proposal yang menunjukkan bahwa harga produk bisa dianggap sebagai investasi yang menguntungkan, karena selain memberikan manfaat lingkungan, perusahaan/universitas bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari iklan di videotron. Pemasukan ini bisa digunakan untuk menutupi biaya perawatan, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang biaya pemeliharaan.
Perubahan Regulasi yang Mempengaruhi Pemasaran	Melakukan analisis kompetitif secara berkala dan adaptasi strategi pemasaran untuk menonjolkan keunikan produk Algrow. Kita juga akan melakukan inovasi secara berkala terhadap produk kita baik dari segi design maupun jenis bioteknologi lainnya.
Persaingan yang Ketat dari Produk Serupa di Pasar	Melakukan analisis kompetitif secara berkala dan adaptasi strategi pemasaran untuk menonjolkan keunikan produk Algrow. Kita juga akan melakukan inovasi secara berkala terhadap produk kita baik dari segi design maupun jenis bioteknologi lainnya.
Ketidakpuasan Pelanggan terhadap Produk	Mengimplementasikan sistem feedback yang efektif untuk mendengarkan masukan pelanggan dan melakukan penyesuaian produk atau layanan berdasarkan umpan balik tersebut.